

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Марина Темербаева

*Начальник управления по академическим вопросам, профессор КОКСОН МНВО РК;
Инновационный Евразийский университет, Павлодар, Казахстан*

The article discusses statistical data on the creation of functional nutrition products capable of exerting a certain regulatory effect on the body as a whole or on its specific systems and organs. Special attention in the article is paid to the condition of celiac disease, a chronic disease that occurs in people who are genetically predisposed to it due to food intolerance to gluten, a protein found in some cereals – wheat, rye, barley and oats, which is characterized by the presence of the toxic component gliadin. The author noted that in the nutrition of children and adults with celiac disease, it is recommended to use specialized gluten-free products made from gluten-free ingredients, but imitating traditional gluten-containing products (bread, pasta, biscuits).

Казахстан достиг значимых успехов в борьбе с рядом серьезных проблем в области питания и стремится к достижению глобальных целей по профилактике заболеваний, связанных с неправильным питанием. Значимость данного фактора подтверждается приоритетным направлением государственной политики РК в области улучшения здоровья населения. Пути ее решения обозначены в «Стратегии –2030» Республики Казахстан «улучшение питания, чистоты окружающей среды и экологии» является одним из приоритетных направлений, а отражены также в Концепции развития агропромышленного комплекса (АПК) на 2021-2030 годы. В них предусматривается обеспечение населения качественным, безопасным продовольствием [1,2].

В последние десятилетия внимание ученых Казахстана все больше привлекает проблема непереносимости злакового белка – глютена [3]. Увеличивается число людей, страдающих от аллергии, при которой потребление любого продукта с содержанием глютена представляет потенциальную опасность для здоровья. В отличие от многих других видов аллергии, аллергия к глютену может вызвать серьезное нарушение работы желудочно-кишечного тракта и нанести вред организму. Крайним проявлением непереносимости является целиакия. Целиакия рассматривается как непереносимость белка злаков – глиаина, выявляется во

всех странах и регионах мира и сохраняет устойчивую тенденцию к увеличению ее частоты [4]. Целиакия в современной медицине рассматривается как аутоиммунная энтеропатия, возникающая вследствие приема глютена у лиц с генетической предрасположенностью, характеризующаяся наличием специфических антител. В литературе можно встретить другие названия целиакии – нетропическая спру и глютеносенситивная энтеропатия. На сегодняшний день распространение целиакии в Казахстане составляет 1: 262 человек [5,6]. Для производства безглютеновых хлебобулочных и мучных кондитерских изделий используют муку из бесклеящего сырья (рис, кукуруза, гречиха, лен, соя, амарант, просо, тапиока, сорго, горох), а также крахмал (картофельный, кукурузный, рисовый).

Учеными филиала ТОО «КазНИИППП» (Нур-Султан) изучена потребность в безглютеновой продукции среди населения. Методом анкетирования социологического опроса были подняты такие вопросы как трудности при приготовлении и поиске безглютеновой продукции, критерии при покупке, частоту употребляемости безглютеновой продукции, какой сегмент хотели бы увидеть на полках магазинов (рисунок 1). Получены анкеты от 107 человек, имеющих в семье больных целиакией по всему Казахстану. На вопросы преимущественно в 90% ответили женщины, так как за режимом питания безглютеновой диеты детей следят они, и 10% мужчин. Как показали исследования, основная масса больных целиакией 77,5% – это дети в возрасте от 2 до 12 лет; 12,5% – дети в возрасте от 12 до 23 лет, и 7,5% составляет возрастная группа от 28 до 35 лет. По данным последней статистики, на учете состоят в основном жители города. Из общего количества опрошенных респондентов 15% составляют жители сельской местности и 85% – городские жители. Анализ анкетных данных позволил выявить зарубежные фирмы-производители безглютеновой продукции, которую приобретают казахстанцы (рисунок 2).

Данный график свидетельствует о том, что основная масса опрошенных респондентов отдает предпочтение продукции итальянской фирмы Dr.Shar – 65% отдают предпочтение кашам и сухим смесям, 75% кондитерским изделиям, 70% мучным

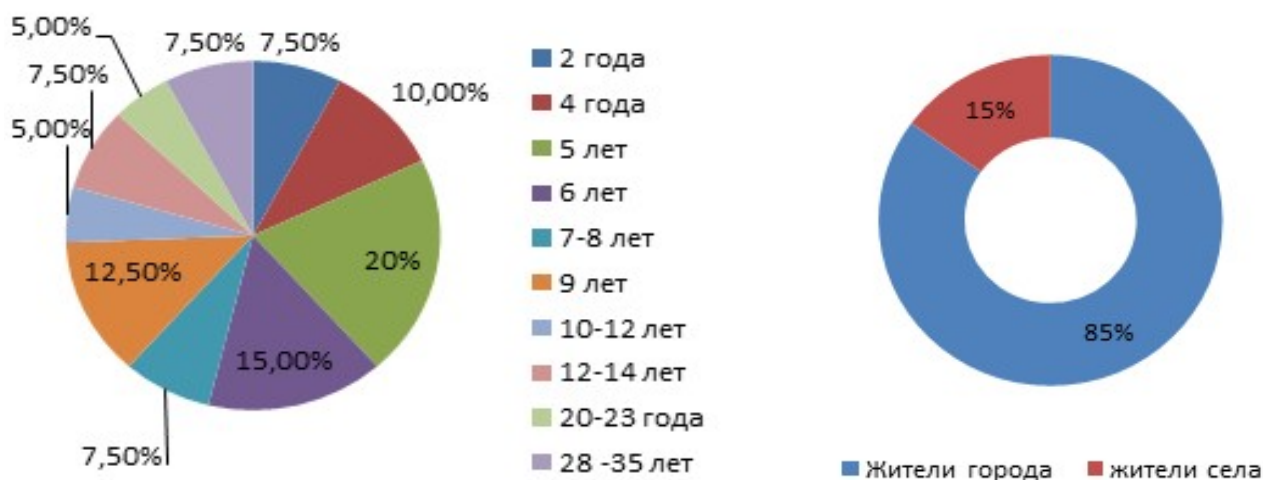


Рисунок 1 – Возрастной контингент больных целиакией в Казахстане

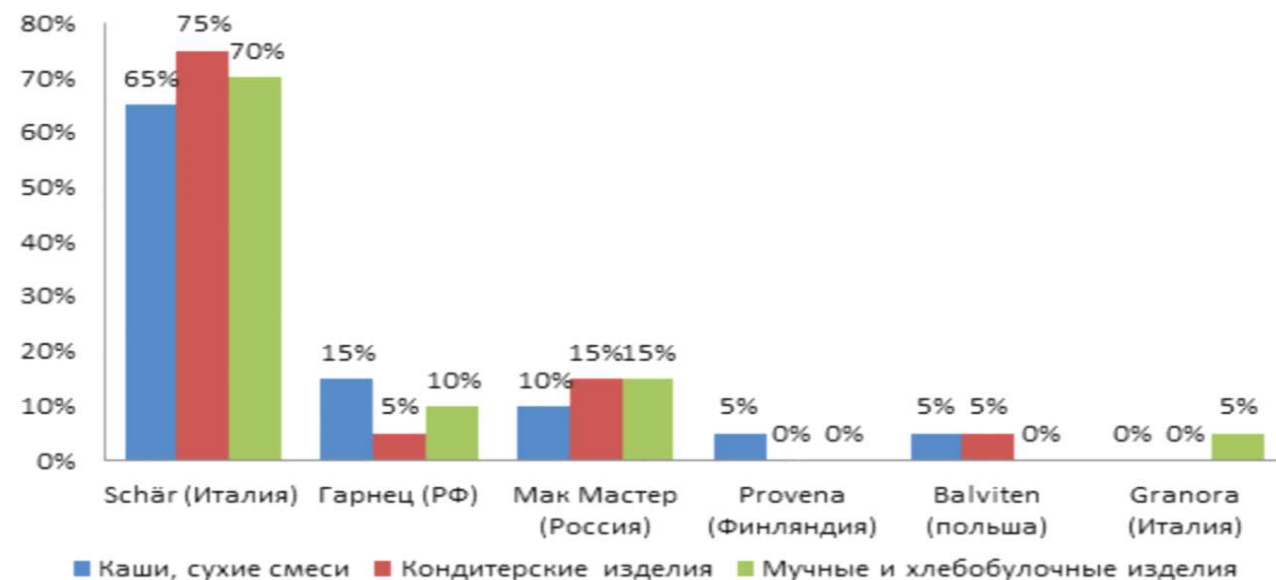


Рисунок 2 – Зарубежные фирмы-производители безглютеновой продукции, представленные на рынке РК

и хлебобулочным изделиям. Спрос на продукцию других зарубежных фирм значительно ниже и составляет 5% – 15%. В то же время, в своих пожеланиях, люди отмечают, что хотели бы видеть в продаже отечественную безглютеновую продукцию, не уступающую по качеству зарубежной продукции, но более низкую по цене (рисунок 3).

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что казахстанцы предпочитают видеть в продаже безглютеновую продукцию: каши и кондитерские смеси для выпечки, 25,1% – макаронные изделия, 12,5% – колбасные изделия, 13,8% – хлебобулочные изделия, 9% сладости и 13,3% муки, в этой связи для проведения исследований по получению безглютеновой продукции были выбраны хлебобу-

лочные изделия (булочки) на основе кукурузной муки, обогащенные пищевыми волокнами и белком [8].

Учеными ТОО «Научно-производственного предприятия «Инноватор», г. Астаны разработаны технологии производства безглютенового хлеба и национального мучного продукта – теста для бешбармака. Авторами представлены данные по подбору и биохимическому составу муки из злаковых и бобовых культур, не содержащих глютен, для производства безглютеновых хлеба и национального мучного продукта. Новизна исследований заключается в изучении влияния пищевых добавок и улучшителей на качество разработанных безглютеновых изделий. Для практического применения

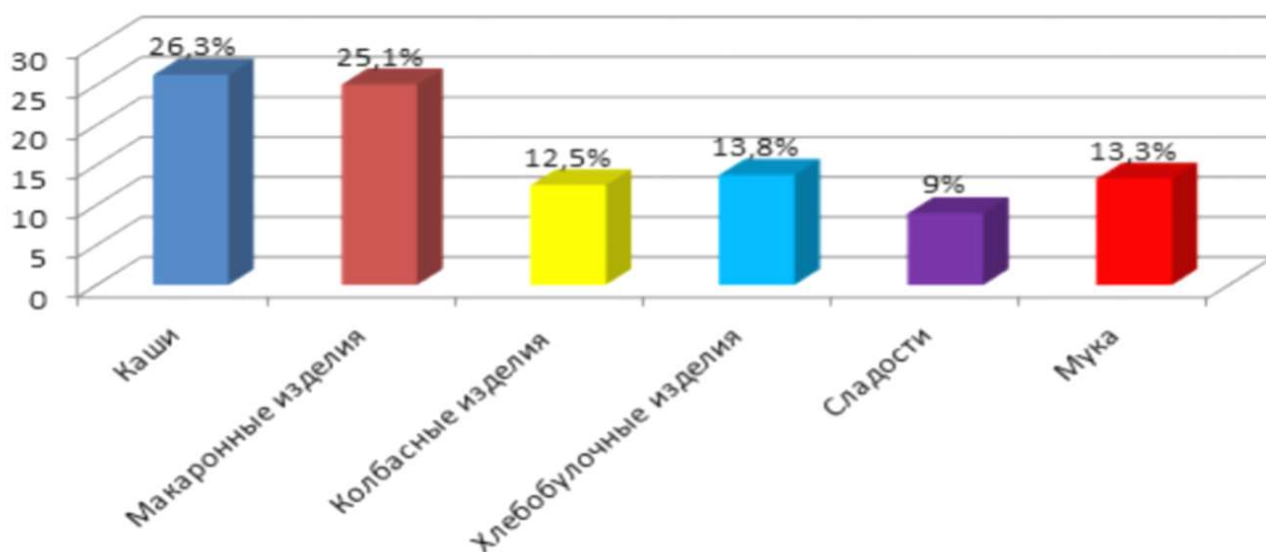


Рисунок 3 – Востребованность в отечественной безглютеновой продукции больными целиакией

предложены рецептуры безглютенового хлеба и теста для бешбармака [9,10].

Учеными Казахского научно-исследовательского института пищевой и перерабатывающей промышленности (Астанинский филиал, г. Астана, Казахстан) совместно с Национальным центром государственной научно-технической экспертизы (г. Алматы, Казахстан) изучено влияние крупности помола на водопоглотительную способность безглютеновой муки. Ими проведен сравнительный анализ выхода муки, при проведении лабораторных помолов для цельносмолотой безглютеновой муки с разной крупностью, анализ качественных характеристик и химических свойств образцов безглютеновой муки и рассмотрена возможность их использования как сырья для производства безглютенового кекса. В результате исследований установлена взаимосвязь крупности муки и водопоглотительной способности, определена оптимальная крупность помола со средним размером частиц (проход сита 0,1 мм) [11].

В результате проведенных экспериментальных данных, Учеными Астанинского филиала «КазНИИПП», было выявлено, что после экструзионной обработки зернового сырья, уменьшение содержания крахмала в нем было незначительным. В связи с чем было предложено при разработке комбинированных рецептур безглютеновых каш и сухих смесей для кондитерских изделий, заменить крахмал на экструзионную муку, что способствовало увеличению срока хранения, а также поддержанию свежести и микробиологической стабильности за счет уменьшения показателей активности воды [12].

В настоящее время ученые Казахстана работают над получением мучных кондитерских смесей и каш. Вышеуказанная продукция будет изготовлена из кукурузы, риса, гречихи, проса, льна, которые выращены в различных регионах страны. Согласно проведенным исследованиям, все вышеуказанные культуры не содержат глютен в той форме, в которой он может вызвать целиакию. Что касается качества безглютеновых продуктов, произведенных в Казахстане, то оно настолько высокое, что может легко конкурировать со своими зарубежными аналогами. Чтобы разнообразить рацион людей, имеющих какие-либо пищевые ограничения, ученые работают и над созданием других функциональных продуктов питания – безлактозных молочно-кислых, пектиносодержащих, масложировых продуктов без содержания трансизомеров и на основе зернобобовых культур [13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. https://vuzlit.com/475322/strategii_2030_republiki_kazahstan_uluchshenie_pitaniya_chistoty_okruzhayushey_sredy_ekologii (дата обращения: 28.08.2022).
2. <https://hls.kz/uploads/misc/presentations/WHO%20Nutrition%20Kazakhstan%20RU.pdf> (дата обращения: 28.08.2025).
3. Бельмер, С. А. Непереносимость глютена и показания к безглютеновой диете / С. Бельмер, А. Хавкин // Врач. – 2011. – № 5. – С. 17–21.
4. Кристалева, О. Н. Целиакия у взрослых – современные подходы к диагностике и лечению / О. Н. Кристалева, М. Г. Мельник // Сибирский мед.

журн. – 2010. – Т. 94, № 3. – С. 121–123.

5. <https://science-medicine.ru/en/article/view?id=1153> (дата обращения: 28.08.2025).

6. <https://news.myseldon.com/ru/news/index/214652573> (дата обращения 28.08.2025).

7. <https://khlebprou.ru/332-zhurnaly-2019-goda/12-19/4023-proizvodstvo-bezglyutenovykh-izdelij-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения 28.08.2025).

8. <https://news.myseldon.com/ru/news/index/214652573> (дата обращения 28.08.2025)

9. Д.А. Шаймерденова. Технологии производства безглютенового хлеба и национального мучного продукта – теста для бешбармака /А.А. Махамбетова, Ж.М. Чаканова, Г.Т. Сарбасова, Д.М. Исакова, М.Б. Бекболатова // Вестник Алматинского универ-

ситета – 2020 – №2. – С. 82 – 90.

10. <https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-vpervye-izgotovili-bezglyutenovye-produkty-pitaniya.html> (дата обращения 03.09.2025).

11. Т.М. Коптлеова. Изучение влияния крупности помола на водопоглотительную способность безглютеновой муки / Ж.Т. Ботбаева, А.О. Байкенов, А.Е. Жанайдарова, Н.Ж. Муслимов, К.А. Елеукунова // Новости науки Казахстана – 2020 – № 2 (144). – С. 179 – 182.

12. <https://kazakh-zerno.net/167285-bezglyutenovye-suhie-smesi-novye-vozmozhnosti-zameny-krahmala-v-ih-sostave/> (дата обращения 03.09.2025)

13. <https://agronews.com/kz/ru/news/technologies-science/2018-10-10/30709> (дата обращения 03.09.2025)